

Выявление профилей потребления в E-commerce

Интернет-магазин товаров
для дома и быта



Задачи исследования

Описание :

Маркетологи интернет-магазина товаров для дома и быта планируют запустить персонализированную рассылку по клиентской базе, с целью увеличения среднего чека, количества продаваемого товара , повышения возвращаемости покупателей.

Задачи:

Необходимо сегментировать покупателей по профилю потребления, и составить рекомендации по сегментам для осуществления эффективных персонализированных рекламных рассылок:

- Определить в каком сегменте покупатели покупают часто, много и дорогой товар, а на какой сегмент, возможно, не стоит тратить время и деньги проводя рассылку.
- Клиентам каких сегментов, когда и какие категории товара рассылать в рекламных предложениях .
- Как и для какого сегмента можно попытаться увеличить количество продаваемого товара, повысить возвращаемость покупателей и т.д.

Данные для исследования:

Датасет с транзакциями: дата заказа; идентификатор покупателя; идентификатор заказа; наименование товара; количество товара в заказе; цена товара

Описание профилей поведения покупателей и рекомендации по персонализированным рассылкам

Профиль: «Малоактивные покупатели с типичными чеками»

- **Портрет:** Самый массовый сегмент (44% всех клиентов).совершают разовые покупки, в среднем 3.11 товара в чеке, средний чек: 788 руб., средняя цена товара: 460 руб.
- **Динамика:** Выручка без всплесков сезонности, но увеличение продаж в штуках сезонного товара: рассады и саженцев. Отсутствие продаж последние 3 месяца.
- **Топ-категории:** - Цветы, сушилки/гладильные доски, хозоборудование, товары для кухни, всё для ванной, мебель, интерьер, фурнитура, вешалки и хранение вещей

Рекомендации для рекламных рассылок:

Цели для кластера: Превратить разовых покупателей в постоянных через персонализацию, допродажи и программу лояльности.

- После покупки: Благодарность за покупку + скидка на повторный заказ + дополняющие товары "К вашему товару подойдет это товар".
- 30 дней после покупки: Стимул к повторному заказу в виде скидки на товары из первого заказа или похожие товары + дополняющие товары
- 3 месяца: Более крупная скидка на категорию из прошлого заказа или на категории: Цветы, гладильные доски, хозоборудование, товары для кухни, мебель, интерьер, фурнитура, все для ванной комнаты, вешалки и хранение вещей
- Сезонные рассылки. До начала сезона напоминание: в марте для категории рассада, в декабре для категории вешалки и хранение вещей: пример, «Готовы к дачному сезону? Ваша рассада уже ждет!», «уборка перед Новым годом»
- В период сезона предлагать связки товаров: "Саженец + удобрение + горшок = -25%". Сезон саженцев апрель -май. Сезон хранения вещей январь.
- Программа лояльности: "За каждые 3 покупки — подарок (например, комнатное растение или кухонный аксессуар)".
- Программа лояльности: Накопительные бонусы в виде кэшбэка.
- Регулярные рассылки, каждый месяц, готовые подборки по категориям: гладильные доски, хозоборудование, товары для кухни и для ванной, для хранения вещей и мебель, фурнитура.
- Регулярное информирование о скидках на товары на сайте
- В случае отсутствия заказов, регулярная рассылка 1 раз в месяц предложение "Счастливый час": "Только сегодня/7 дней скидка на любой заказ"

Описание профилей поведения покупателей и рекомендации по персонализированным рассылкам

Профиль: «Лояльные покупатели с концентрированными заказами»

- **Портрет:** 27% клиентов, в среднем 2 заказа на клиента, в среднем 1.44 товара в заказе (минимальный показатель), самый низкий средний чек: 693 руб. , средняя цена товара в чеке: 635 руб.
- **Динамика:** В апреле и мае всплеск сезонных продаж сезонных товаров (рассады) в штуках. В выручке в период с апреля по октябрь падение продаж. Но с ноября 2019 года значительный рост продаж с самой большой выручкой.
- **Топ-категории:** Сушилки, гладильные доски, оборудование для хоз. работ, цветы, мебель, интерьер, фурнитура, товары для кухни и всё для ванной, инструменты

Рекомендации для рекламных рассылок:

Цели для кластера:

- Увеличить частоту покупок – с текущих 2 заказов до 3+ заказов в год на клиента + увеличить кол-во товара в чеке.
- Укрепить лояльность.

Рассылки:

- Оптимизировать сезонные продажи – увеличить выручку в низкий сезон (лето-осень) .

- После 1-го заказа скидка на дополняющие товары
- Через 2-3 недели альтернативы купленных товаров : "Вам понравилась рассада? Попробуйте элитные сорта с гарантией приживаемости!"
- Сезонные рассылки с дополняющими товарами. в марте "Готовьтесь к дачному сезону! Суперцена на рассаду и оборудование для хоз. работ."
- В марте и апреле акция для рассады "купи 3 саженца — 4-й в подарок".
- После спада сезона в июне предложить сопутствующие товары "садовый инвентарь, инструменты по спец цене."
- Рассылки каждый месяц, готовые подборки в категориях: гладильные доски,хоз. оборудование, для интерьера и фурнитура, для кухни и всё для ванной.
- В период май-октябрь предложить доп. сервис, например, бесплатную доставку за оформление заказа.
- Программа лояльности: "За каждые 4 покупки — подарок (например, комнатное растение или кухонный аксессуар)".
- Программа лояльности: Накопительные бонусы в виде кэшбэка.
- В ноябре-январе спец. предложения на категории гладильные доски/сушки, сумки тележки /стремянки и инструменты.

Описание профилей поведения покупателей и рекомендации по персонализированным рассылкам

Профиль: «Премиальные покупатели»

- **Портрет:** Небольшая группа (5% клиентов), но ценная. В среднем: 1,35 заказа на клиента и 1,38 товара в заказе. Средний чек: 4454 руб. (максимальный), средняя цена товара: 3694 руб.
- **Динамика:** Период высоких продаж : ноябрь, январь, апрель, июль.
Категория постельное белье имеет сезонность: объемные продажи в январе и июне.
- **Топ-категории:** Оборудование для хоз. работ, сушилки, гладильные доски, хоз.товары, для уборки, постельное белье, и текстиль

Рекомендации для рекламных рассылок:

Цели для кластера:

- Увеличение кол-ва товаров в чеке
- Повышение частоты покупок
- Укрепление лояльности

Рассылки:

- Увеличить продажи вне сезона

- После покупки Благодарность за покупку + предложить дополняющие товары "К вашему товару подойдет это товар".
- Ежемесячное информирование о новинках в категориях или рассказывать о преимуществах и качествах товаров в категориях : хозоборудования, сушилки/ гладильные доски, хоз.товары для уборки, постельное белье и текстиль
- Сезонные рассылки. в декабре и мае, перед сезонными продажами постельного белья, рассылка подборок , новинки, премиальные наборы.
- Сезонные рассылки. в январе и мае скидка на премиальные наборы " постельное белье + дополняющий текстиль"
- Сезонные рассылки. В июле рассылка с наборами по спец условиям "сушилки/гладильные доски + текстиль"
- В январе и сентябре , в период снижения продаж категории хозоборудования скидка, можно подать как "Закрытый аукцион, только для ограниченного круга покупателей"
- В период спада продаж категории текстиля февраль -май, июль-январь скидки на категорию
- Программа лояльности для vip -клиентов, формат закрытого клуба. При выполнении 3 заказов в год - пожизненная скидка.
- Подарки за покупку на сумму от 5000 руб.(цветы)

Описание профилей поведения покупателей и рекомендации по персонализированным рассылкам

Профиль: «Оптовые покупатели»

- **Портрет:** Самая маленькая группа (4% клиентов), но значимая. В среднем : 1.06 заказа на клиента и : 30.5 товара в заказе. Средний чек: 3240 руб. Средняя цена товара: 127 руб. (минимальная)
- **Динамика:** Явный сезонный всплеск (апрель-май) продаж сезонных товаров цветов и рассады.
- **Топ-категории:** Цветы, вешалки и хранение вещей, рассада, саженцы, искусственные цветы, товары для кухни, постельное белье, и текстиль, хоз.товары, для уборки

Рекомендации для рекламных рассылок:

Цели для кластера:

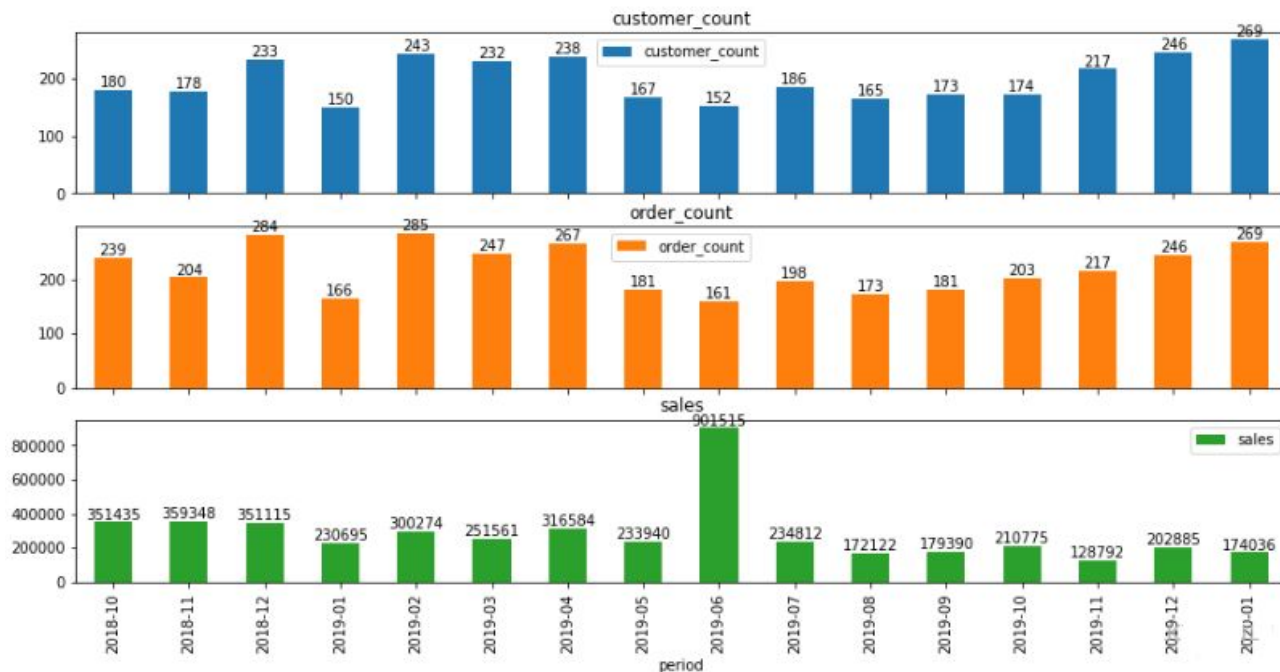
- увеличение частоты покупок
- увеличить среднюю цену товара

Рассылки:

- Сезонные рассылки. За 2–3 недели до начала сезона напоминание: в марте для категории рассада, в ноябре для категории оборудование для хоз работ: пример, «Готовы к дачному сезону? Ваша рассада уже ждет!»
- Также в феврале-марте ранние оптовые скидки, формирование предзаказов на рассаду например. "Спецпредложение : предзаказ рассады со скидкой 25% при заказе от 20 шт."
- Аналогично в январе формирование предзаказов на искусственные цветы.
- Октябрь - декабрь дополнительные оптовые скидки на категорию цветы , в период снижения сезона
- Май - октябрь , в период общего падения продаж предложить крупные оптовые наборы по спец. цене в категориях: вешалки и хранение вещей, товары для кухни, текстиль и товары для уборки.

Общие показатели продаж по месяцам.

График динамики продаж интернет-магазина по месяцам

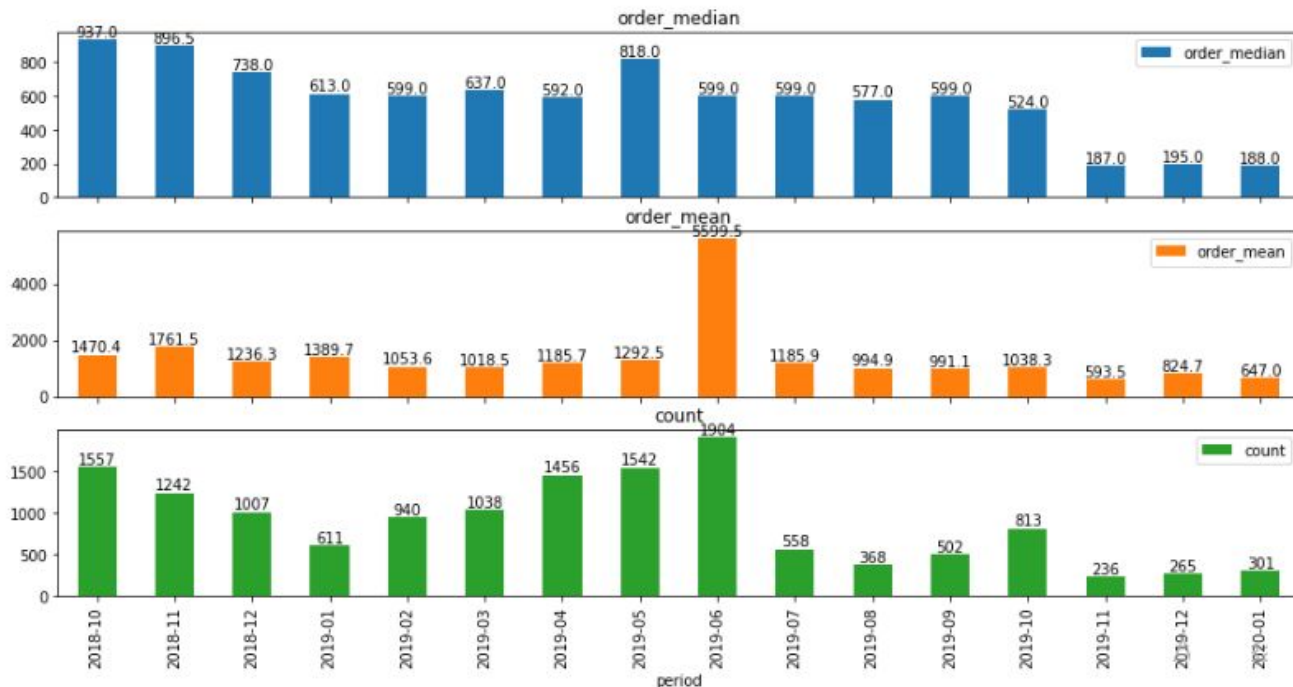


Наблюдения:

- Наблюдается явный сезонный всплеск продаж в июне, при средней выручке в месяц 234 376 руб., в июне сумма продаж составила 901 515 руб.
- При этом, среднее кол-во покупателей в месяц 183, явных приростов и падений покупателей не наблюдается. в июне было покупателей ниже среднего, 152 клиента.
- Количество заказов также без резких скачков и падений, при среднем кол-ве заказов 210 в месяц, в июне было меньше всего 161 заказ.

Общие показатели продаж по месяцам.

График динамики продаж интернет-магазина по месяцам

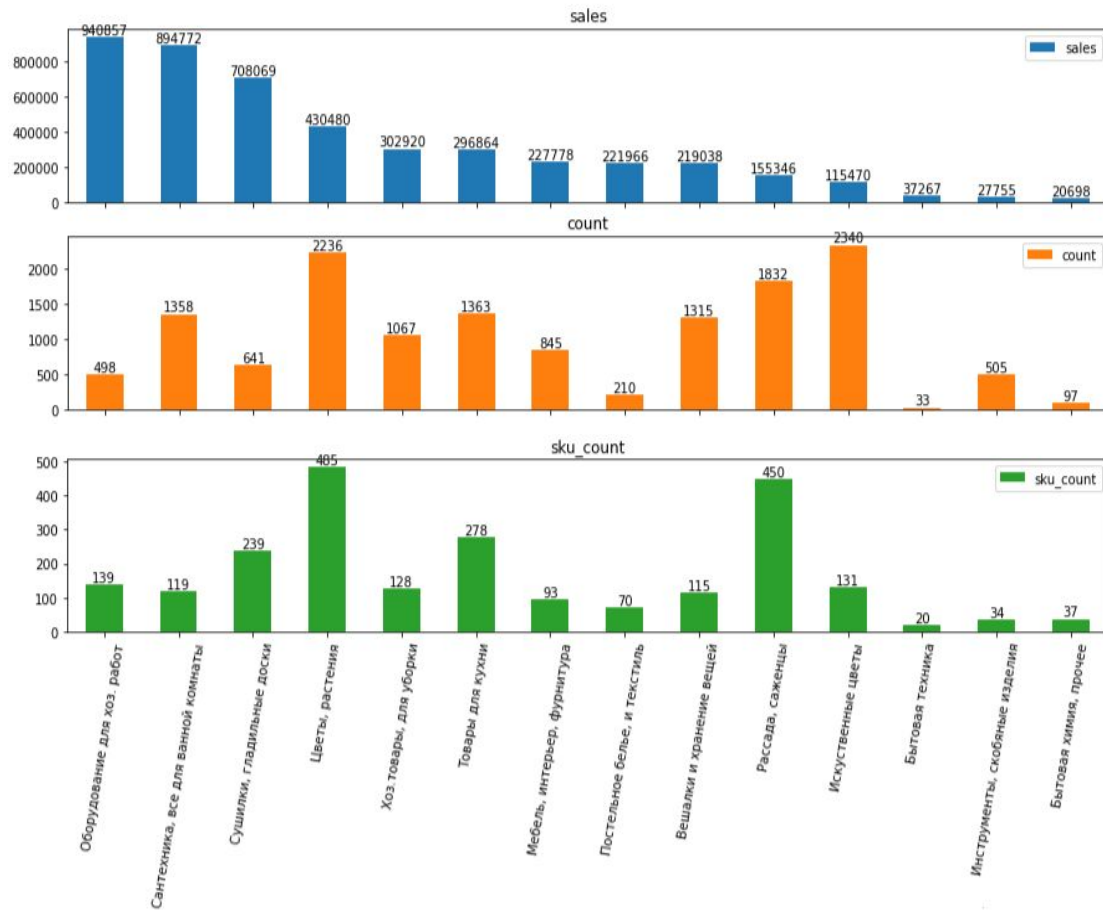


Наблюдения:

- В июне средний чек самый высокий 5599.47 руб., при среднем чеке в месяц 1119.65 руб.
- Медиана чека в месяц значительно ниже ср.чека, в том числе в июне составляет 599 руб.
- Вывод: всплеск продаж в июне возник из-за нетипично больших заказов некоторых покупателей.
- Тенденция на плавное снижение продаж с ноября 2018 по январь 2019, далее повышение продаж с февраля 2019 по июнь 2019.
- С июля 2019 увеличивается кол-во покупателей, но снижается качество покупки: более дешевые товары покупать, в меньшем количестве.

Рейтинг категорий

График показателей продаж категорий



- Широта ассортимента. Лидеры по количеству SKU:

- Цветы и растения (485 SKU)
- Рассада и саженцы (450 SKU)
- Товары для кухни (278 SKU)

- Прибыльные категории (80% выручки):

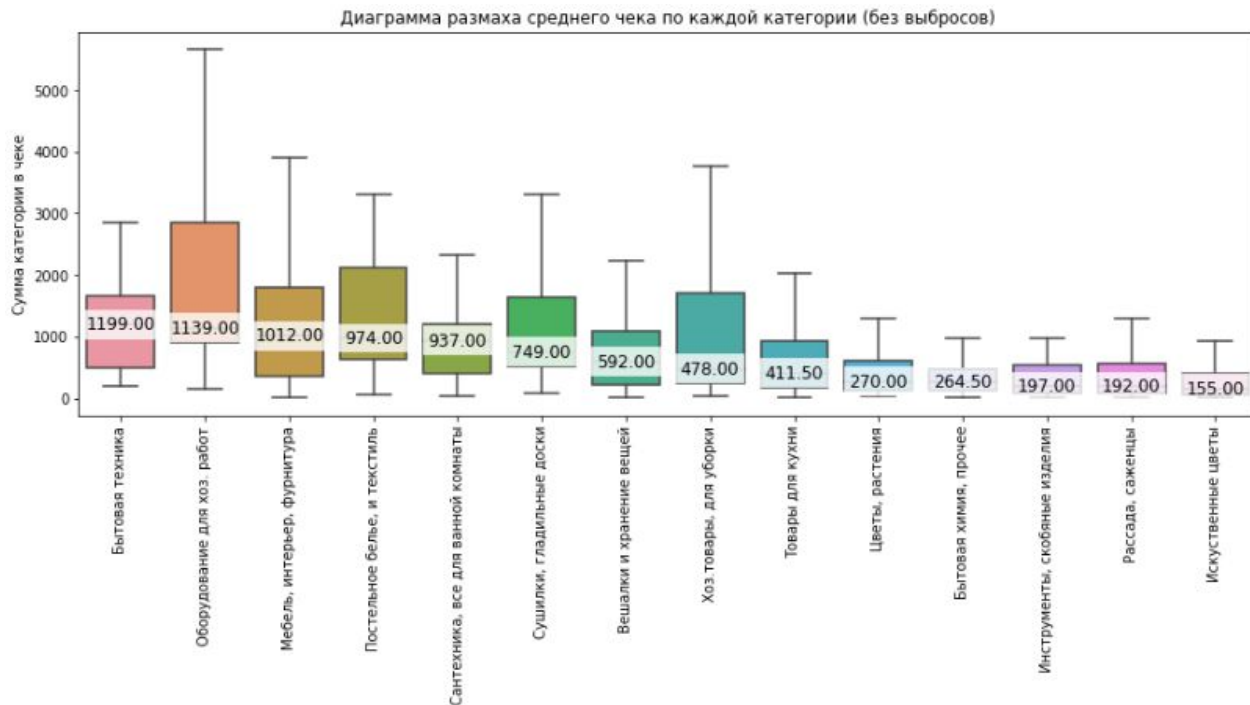
- Оборудование для хоз. работ (сумки-тележки, стремянки) — 940 857 руб.
- Сантехника и всё для ванной— 894 772 руб.
- Сушилки и гладильные доски — 708 069 руб.

- Больше всего продано (80% количества):

- Искусственные цветы (2340 шт.)
- Цветы и растения (2236 шт.)
- Рассада и саженцы (1832 шт.)

Вывод: Магазин продает много недорогих товаров, но прибыль генерируют категории с высоким прайсом.

Диаграмма размаха среднего чека по каждой категории



Топ-5 самых дорогих категорий по чеку:

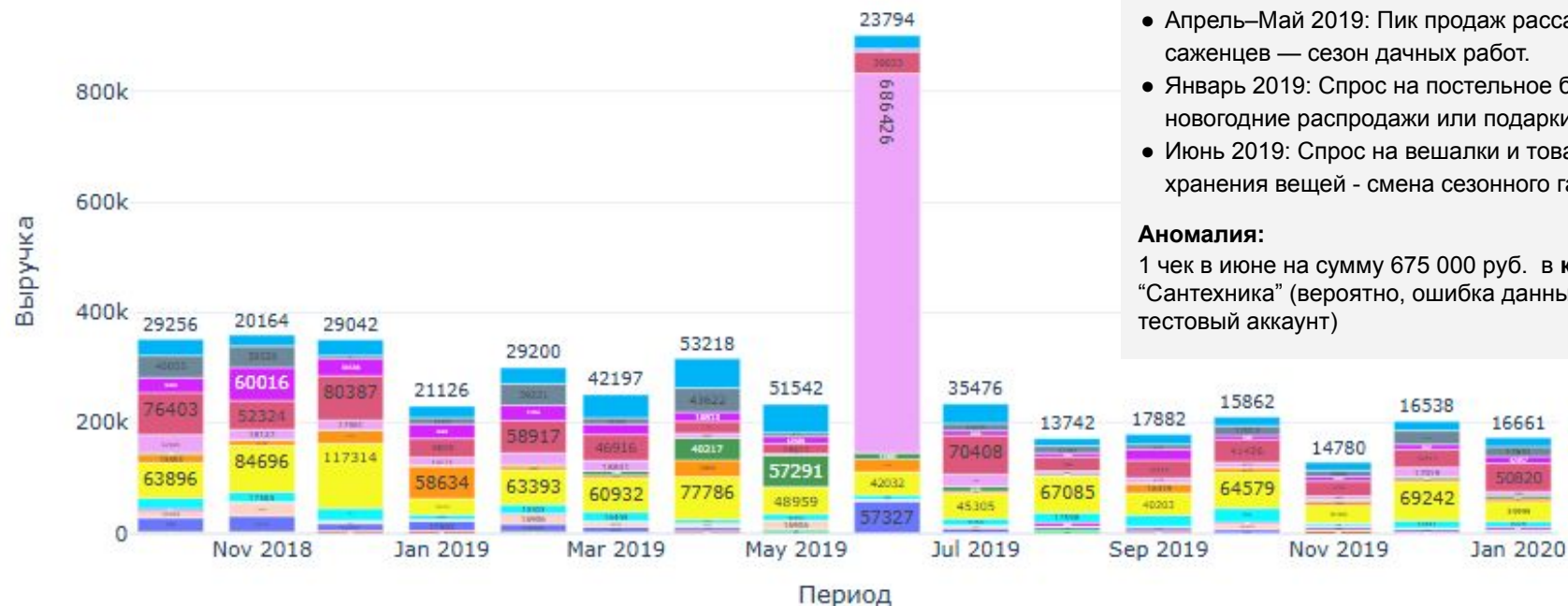
- Бытовая техника ,чаще всего тратили в заказе 1199 руб.
- Оборудование для хоз. работ ,чаще всего тратили в заказе 1139 руб.
- Мебель, интерьер, фурнитура, чаще всего тратили в заказе 1012 руб.
- Постельное белье, и текстиль, чаще всего тратили в заказе 974 руб.
- Сантехника, все для ванной комнаты, чаще всего тратили в заказе 937 руб.

Самые дешевые категории:

- Рассада и саженцы, чаще всего тратили в заказе 192 руб.
- Искусственные цветы, чаще всего тратили в заказе 155 руб.

Динамика продаж категорий по месяцам. Определение сезонности.

Выручка по категориям в динамике



Сезонность продаж:

- Апрель–Май 2019: Пик продаж рассады и саженцев — сезон дачных работ.
- Январь 2019: Спрос на постельное белье — новогодние распродажи или подарки.
- Июнь 2019: Спрос на вешалки и товары для хранения вещей - смена сезонного гардероба

Аномалия:

1 чек в июне на сумму 675 000 руб. в категории “Сантехника” (вероятно, ошибка данных или тестовый аккаунт)

category

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Бытовая техника | Бытовая химия, прочее | Вешалки и хранение вещей | Искусственные цветы |
| Инструменты, скобяные изделия | Мебель, интерьер, фурнитура | Оборудование для хоз. работ | Постельное белье, и текстиль |
| Рассада, саженцы | Сантехника, все для ванной комнаты | Сушилки, гладильные доски | Товары для кухни |
| Хоз.товары, для уборки | Цветы, растения | | |

Общие показатели продаж по месяцам, в пересчете на покупателя.

График показателей продаж в динамике в пересчете на одного покупателя



Наблюдения:

- В среднем на покупателя приходится 1 заказ
- В среднем в чеке 3-4 штуки товаров
- Средний чек 1067.58 руб, выше медианного 597.25 руб. почти в 2 раза, свидетельствует о нескольких покупателях с нетипичными заказами
- Значительное снижение медианного чека с ноября 2019 г.

Распределение выручки с клиента за весь период.

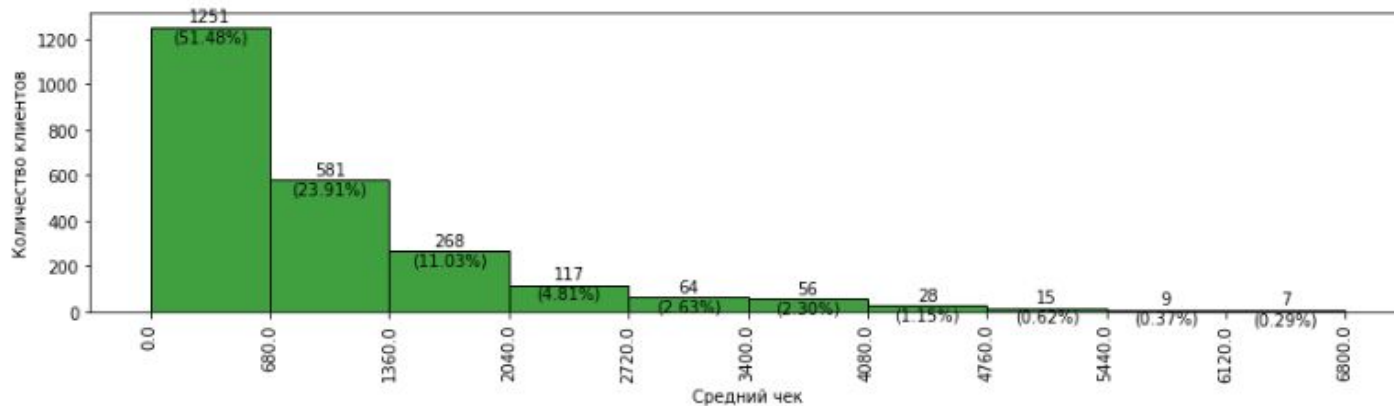


Наблюдения:

- 52,67 % покупателей принесли за весь период интернет - магазину выручку в размере до 900 руб.,
- 22,8% 900 - 1800 руб.
- 10 % 1800 - 2700 руб.
- Остальные клиенты свыше 2700 руб.

Распределение средней суммы чека клиента за весь период.

Гистограмма распределения среднего чека клиента, за исключением аномальных чеков

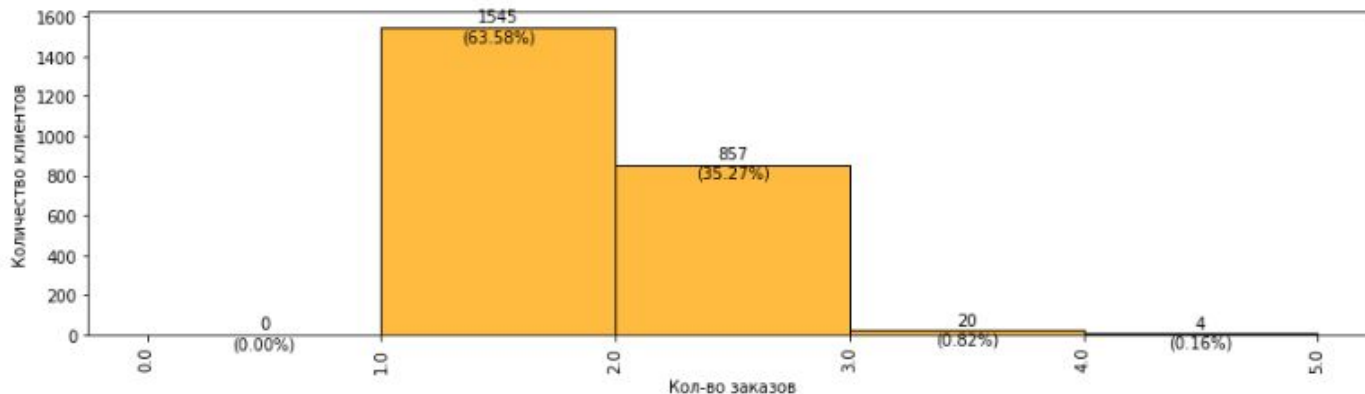


Наблюдения:

- У 51,5 % покупателей средний чек в размере до 680 руб.,
- 24% 680 - 1360 руб.
- 11 % 1360 - 2040 руб.
- Остальные клиенты свыше 2040 руб.
- И найден 1 клиент с нетипичным средним чеком 675 000 руб.

Распределение количества заказов на клиента за весь период.

Гистограмма распределения кол-ва заказов по клиентам, за исключением аномального кол-ва заказов



Наблюдения:

- 63,5% покупателей сделала по 1 заказу
- 35,27% покупателей оформили 2 заказа.
- Оставшиеся 1,15% сделали свыше 3-ех заказов.
- Обнаружен 1 покупатель с нетипичным кол-вом заказов 126 покупок. (возможно фрод, тех. ошибка)

Распределение среднего количества штук в заказе за весь период.

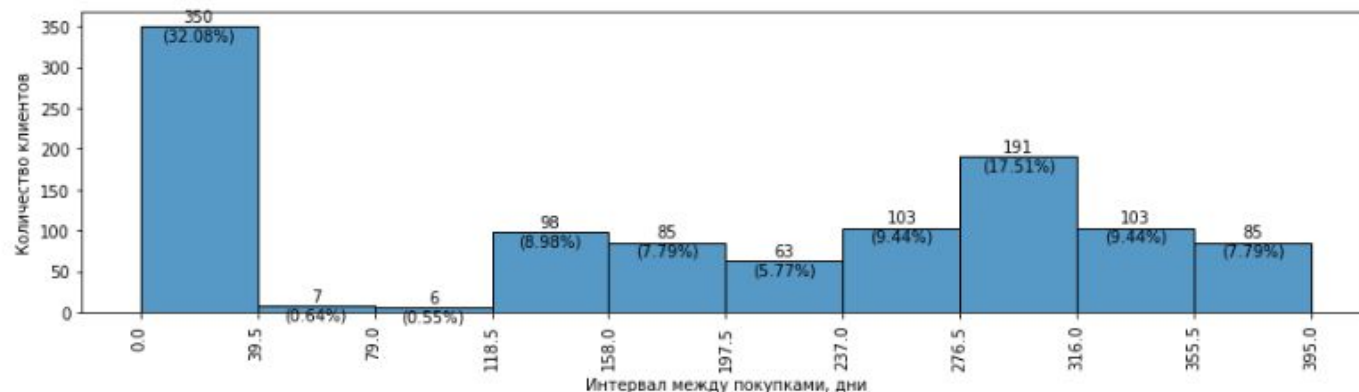


Наблюдения:

- 65% покупателей заказали только 1 товар.
- у 9% покупателей 2 товара в чеке
- 4.4% в заказе 3 товара.
- У 1 покупателя в чеке было 1000 штук (также фрод, тех.ошибка)

Распределение интервала между покупками.

Гистограмма распределения интервала между повторными покупками

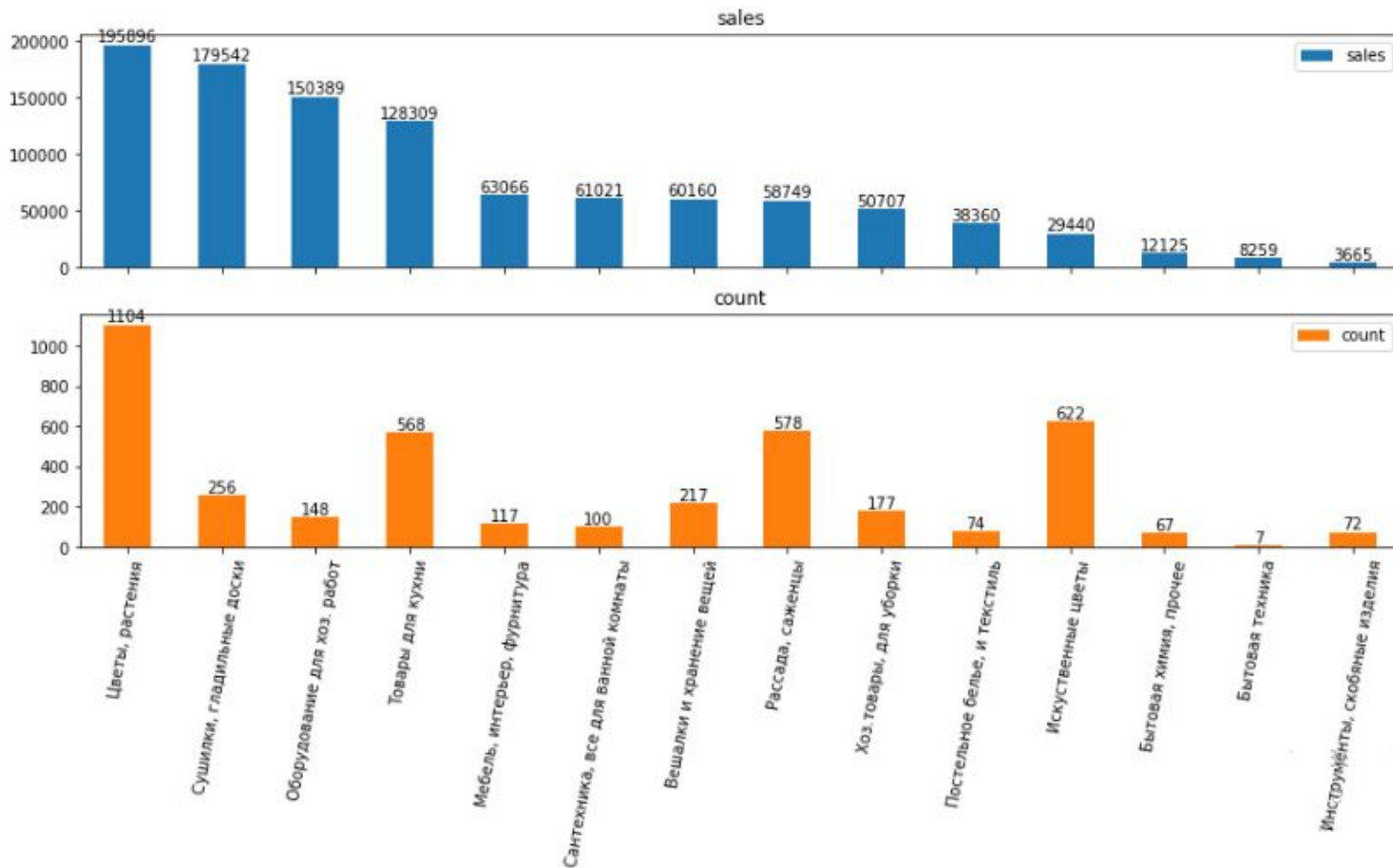


Наблюдения по покупателям, совершившим повторные покупки:

- 32% покупателей сделали повторный заказ в течение 40 дней
- 17,5% сделали повторный заказ в промежутке от 276 до 316 дней между заказами.
- Медианный интервал между покупками 197 дней.

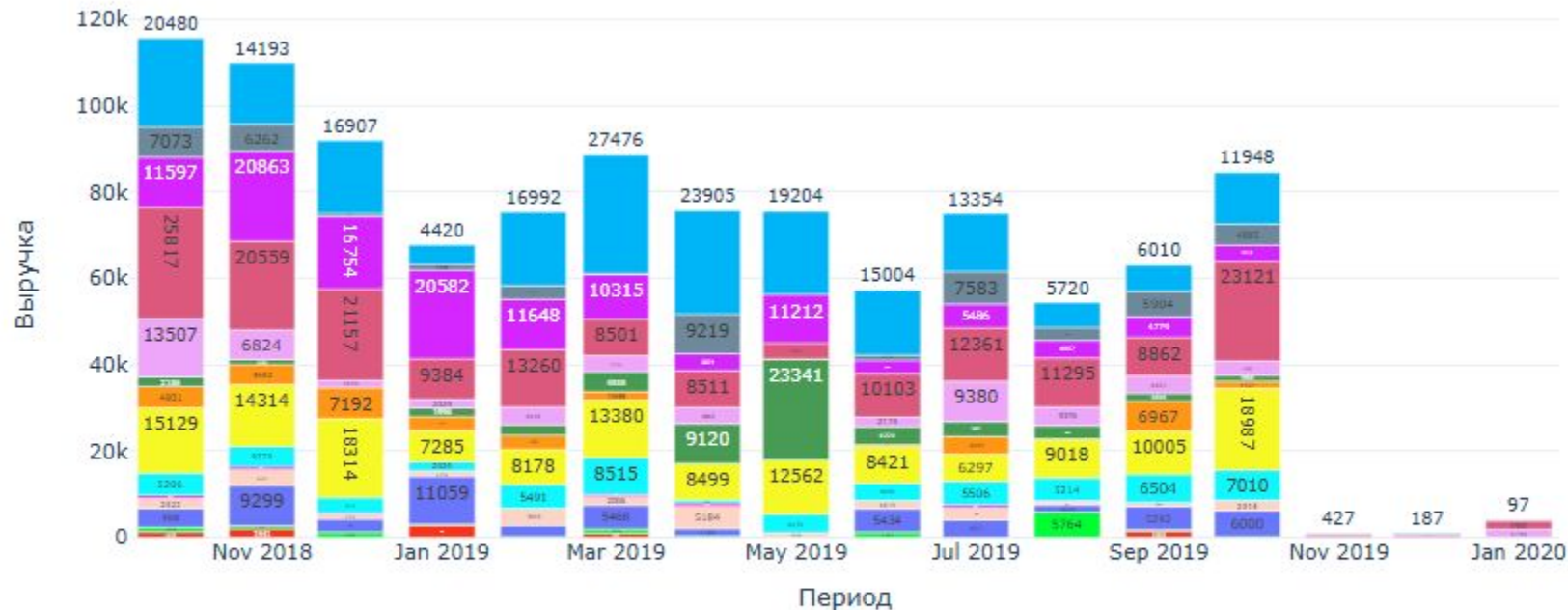
Профиль потребления покупателей . “Малоактивные покупатели с типичными чеками”.

График по параметрам продаж в разрезе категорий. Кластер 0



Профиль потребления покупателей . “Малоактивные покупатели с типичными чеками”.

Выручка с категорий по месяцам.



- category
- Бытовая техника
 - Бытовая химия, прочее
 - Вешалки и хранение вещей
 - Искусственные цветы
 - Инструменты, скобяные изделия
 - Мебель, интерьер, фурнитура
 - Оборудование для хоз. работ
 - Постельное белье, и текстиль
 - Рассада, саженцы
 - Сантехника, все для ванной комнаты
 - Сушилки, гладильные доски
 - Товары для кухни
 - Хоз.товары, для уборки
 - Цветы, растения

Профиль потребления покупателей: “Сезонные покупки”.

Описание Кластера 0.

1. Средние показатели:

- Самый массовый сегмент (44% всех клиентов)
- Частота заказов: 1 заказ (разовые покупки)
- Состав заказа: В среднем 3.11 товара в чеке
- Средний чек: 788 руб.
- Средняя цена товара: 460 руб.

2. Категории, которые принесли 80% прибыли:

- Цветы, растения 195 896 руб.
- Сушилки, гладильные доски 179 541 руб.
- Оборудование для хоз. работ 150 389 руб.
- Товары для кухни 128 309 руб.
- Мебель, интерьер, фурнитура 63 066 руб.
- Сантехника, все для ванной комнаты 61 021 руб.
- Вешалки и хранение вещей 60 159 руб.
- Больше всего было продано цветы 1104 шт., всё для кухни 568 шт. , рассада 578 шт. , искусственные цветы 622 шт.

3. Сезонность: В динамике продаж по месяцам наблюдается увеличение продаж сезонного товара: рассады и саженцев. Но общая динамика не зависит от этой категории сезонных товаров, весеннего всплеска продаж не наблюдается. С ноября 2019 в данный кластер не попало ни одного покупателя, соответственно можно сделать вывод, что профиль потребления начал смещаться в сторону кластеров 1,2 и 3.

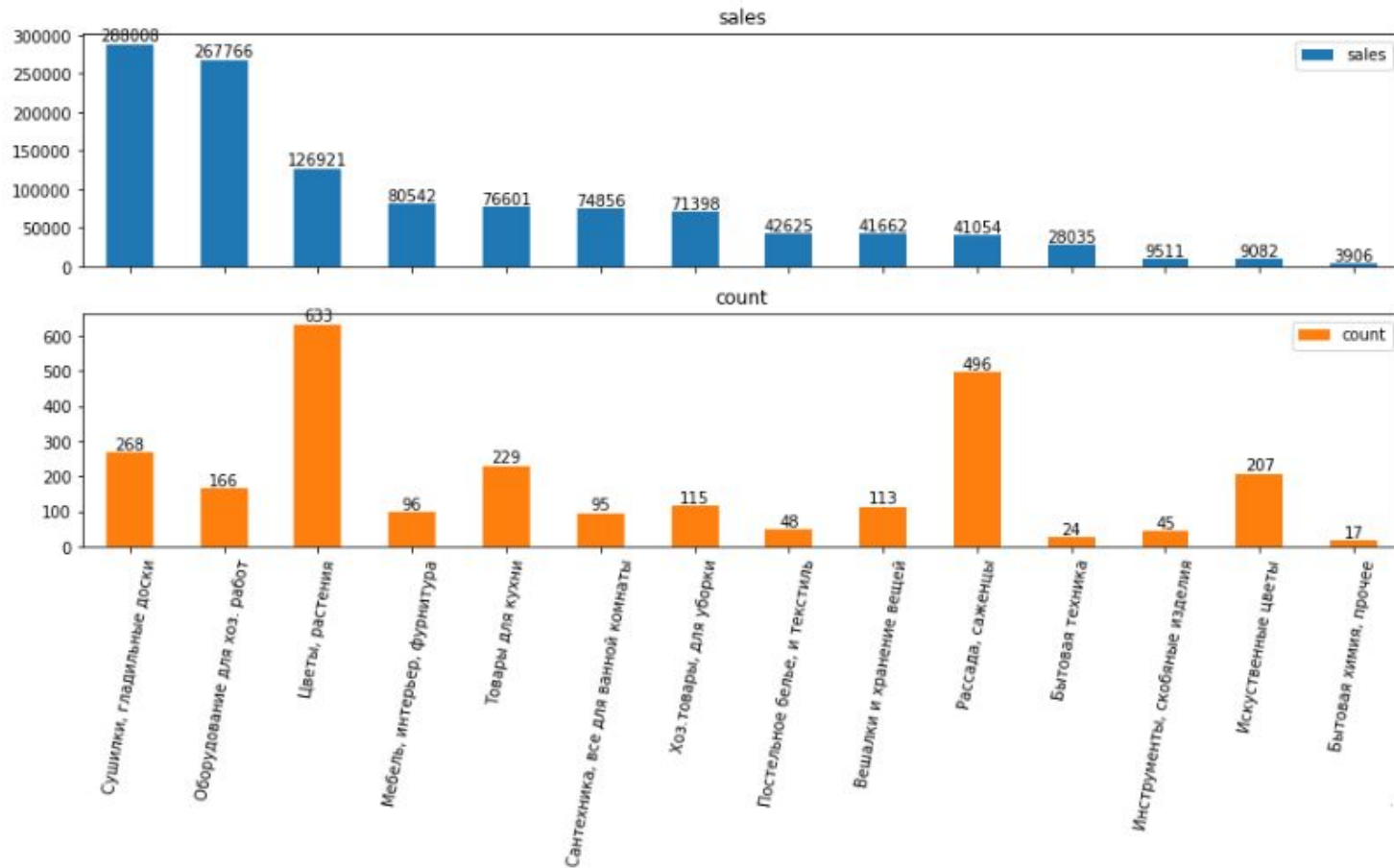
Профиль: Основная масса разовых покупателей. Делают типичные заказы с несколькими товарами средней ценовой категории. Возможно, это случайные покупатели или те, кто пробует ассортимент.

Средние показатели продаж по сегментам покупателей

cluster	0	1	2	3
order_count	1.00	2.04	1.35	1.06
count_mean	3.11	1.44	1.38	30.50
order_mean	788.24	692.89	4453.57	3239.92
price_mean	460.33	635.36	3694.00	127.50

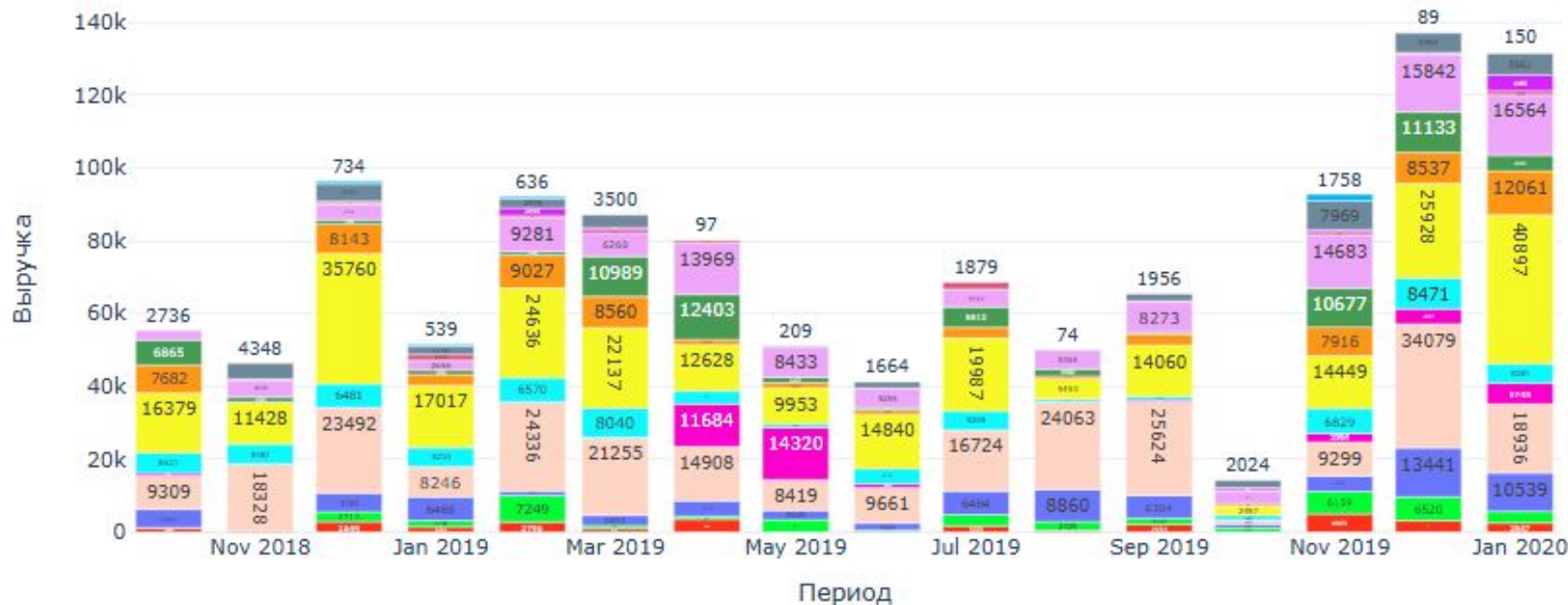
Профиль потребления покупателей . “Лояльные покупатели с концентрированными заказами”.

График по параметрам продаж в разрезе категорий.



Профиль потребления покупателей . “Лояльные покупатели с концентрированными заказами”.

Выручка с категорий по месяцам.



- category
- Бытовая техника
 - Вешалки и хранение вещей
 - Мебель, интерьер, фурнитура
 - Оборудование для хоз. работ
 - Рассада, саженцы
 - Сантехника, все для ванной комнаты
 - Сушилки, гладильные доски
 - Товары для кухни
 - Хоз.товары, для уборки
 - Цветы, растения
 - Искусственные цветы
 - Инструменты, скобяные изделия
 - Постельное белье, и текстиль
 - Бытовая химия, прочее

Профиль потребления покупателей . “Лояльные покупатели с концентрированными заказами”.

Описание Кластера 1.

1. Средние показатели:

- Второй по величине сегмент (27% клиентов)
- Частота заказов: 2 заказа на клиента
- Состав заказа: Всего 1.44 товара в заказе (минимальный показатель)
- Средний чек: 693 руб. (самый низкий)
- Средняя цена товара: 635 руб. (выше чем в кластере 0)

2. Категории, которые принесли 80% прибыли:

- Сушилки, гладильные доски 288 007 руб.
- Оборудование для хоз. работ 267 765 руб.
- Цветы, растения 126 921 руб.
- Мебель, интерьер, фурнитура 80 541 руб.
- Товары для кухни 76 601 руб.
- Сантехника, все для ванной комнаты 74 856 руб.
- Больше всего было продано цветов 633 шт. и рассады 496 шт.

3. Сезонность: В апреле и мае наблюдается всплеск сезонных продаж сезонных товаров (рассады) в штуках. Но в выручке в период с апреля по октябрь происходит падение продаж. Однако важно отметить, что с ноября 2019 года значительный рост продаж с самой большой выручкой. Больше всего выручки в этот период принесли категории: гладильные доски/сушки, сумки тележки /стремянки и инструменты.

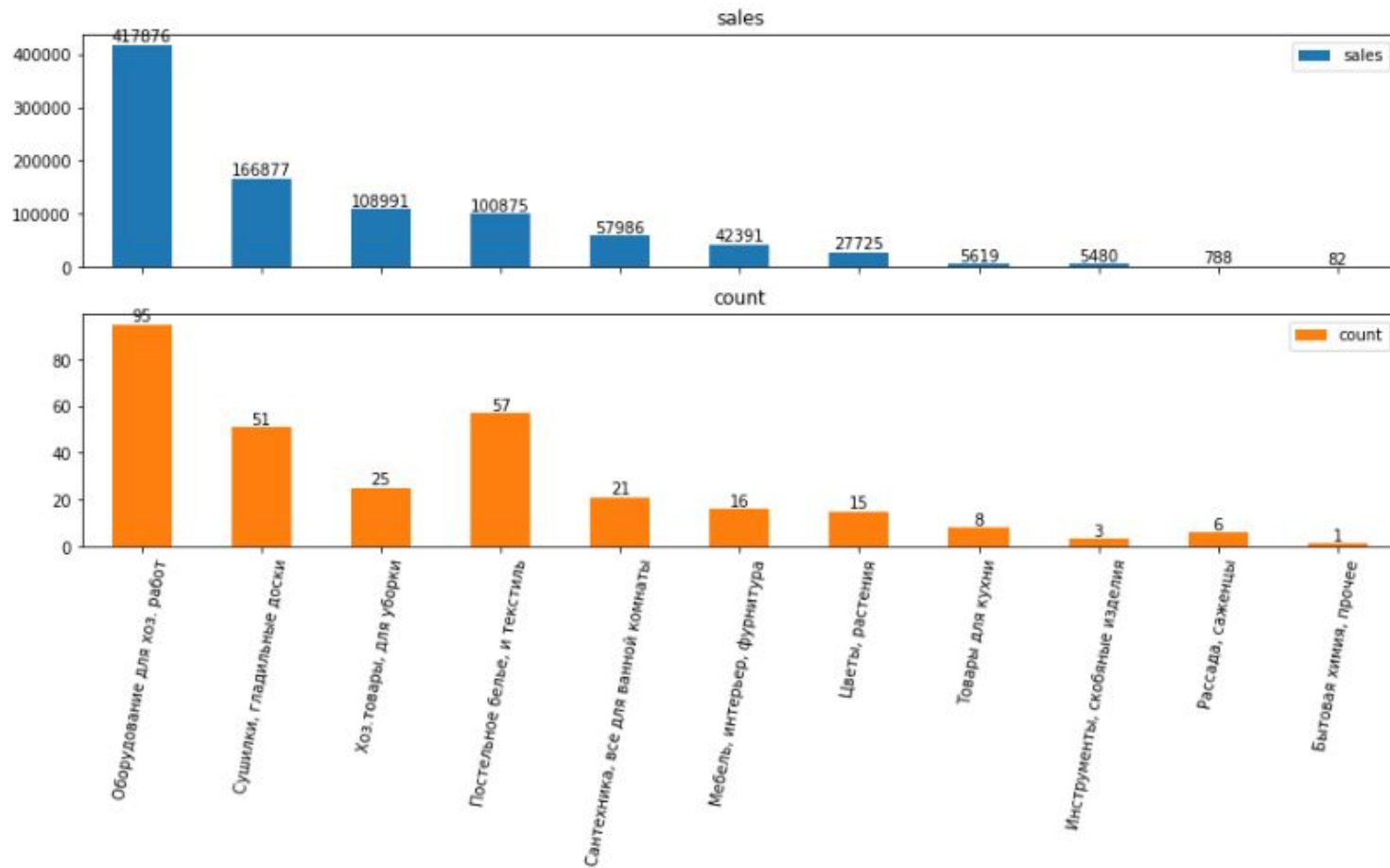
Профиль: Клиенты делают несколько заказов, но покупают 1-2 более дорогих товара. Возможно, это целенаправленные покупки конкретных товаров или клиенты, чувствительные к цене.

Средние показатели продаж по сегментам покупателей

cluster	0	1	2	3
order_count	1.00	2.04	1.35	1.06
count_mean	3.11	1.44	1.38	30.50
order_mean	788.24	692.89	4453.57	3239.92
price_mean	460.33	635.36	3694.00	127.50

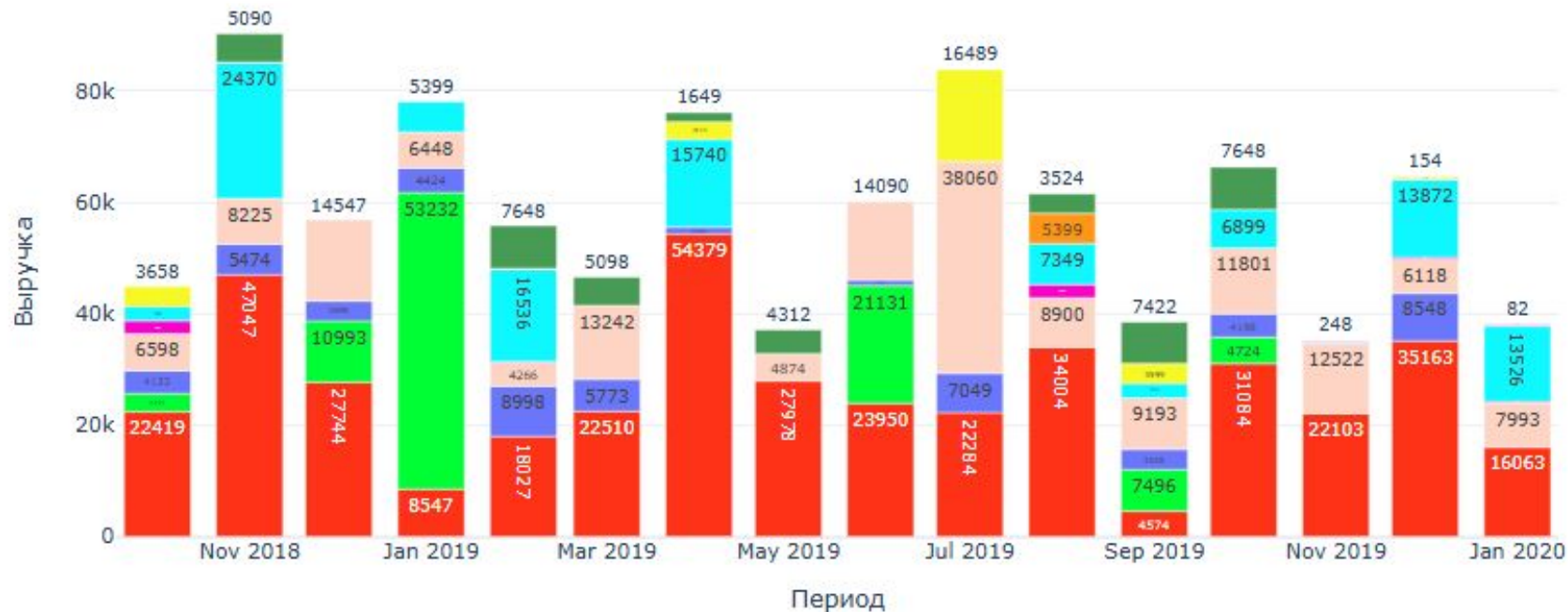
Профиль потребления покупателей . “Премиальные покупатели”.

График по параметрам продаж в разрезе категорий.



Профиль потребления покупателей . “Премиальные покупатели”.

Выручка с категорий по месяцам.



- category
- Оборудование для хоз. работ
 - Постельное белье, и текстиль
 - Сантехника, все для ванной комнаты
 - Сушилки, гладильные доски
 - Товары для кухни
 - Хоз.товары, для уборки
 - Цветы, растения
 - Инструменты, скобяные изделия
 - Мебель, интерьер, фурнитура
 - Рассада, саженцы
 - Бытовая химия, прочее

Профиль потребления покупателей . “Премиальные покупатели”.

Описание Кластера 2.

1. Средние показатели:

- Небольшая группа (5% клиентов), но ценная
- Частота заказов: 1.35 заказа
- Состав заказа: 1.38 товара в заказе
- Средний чек: 4454 руб. (максимальный)
- Средняя цена товара: 3694 руб.

2. Категории, которые принесли 80% прибыли:

- Оборудование для хоз. работ 417 875 руб.
- Сушилки, гладильные доски 166 877 руб.
- Хоз.товары, для уборки 108 991 руб.
- Постельное белье, и текстиль 100 875 руб.
- Больше всего было продано оборудование для хоз. работ, то тележки и стремянки 95 шт., постельное белье 57 шт. и сушилки/гладильные доски 51 шт.

3. Сезонность: Период высоких продаж : ноябрь, январь, апрель, июль. Категория постельное белье имеет сезонность: объемные продажи в январе и июне.

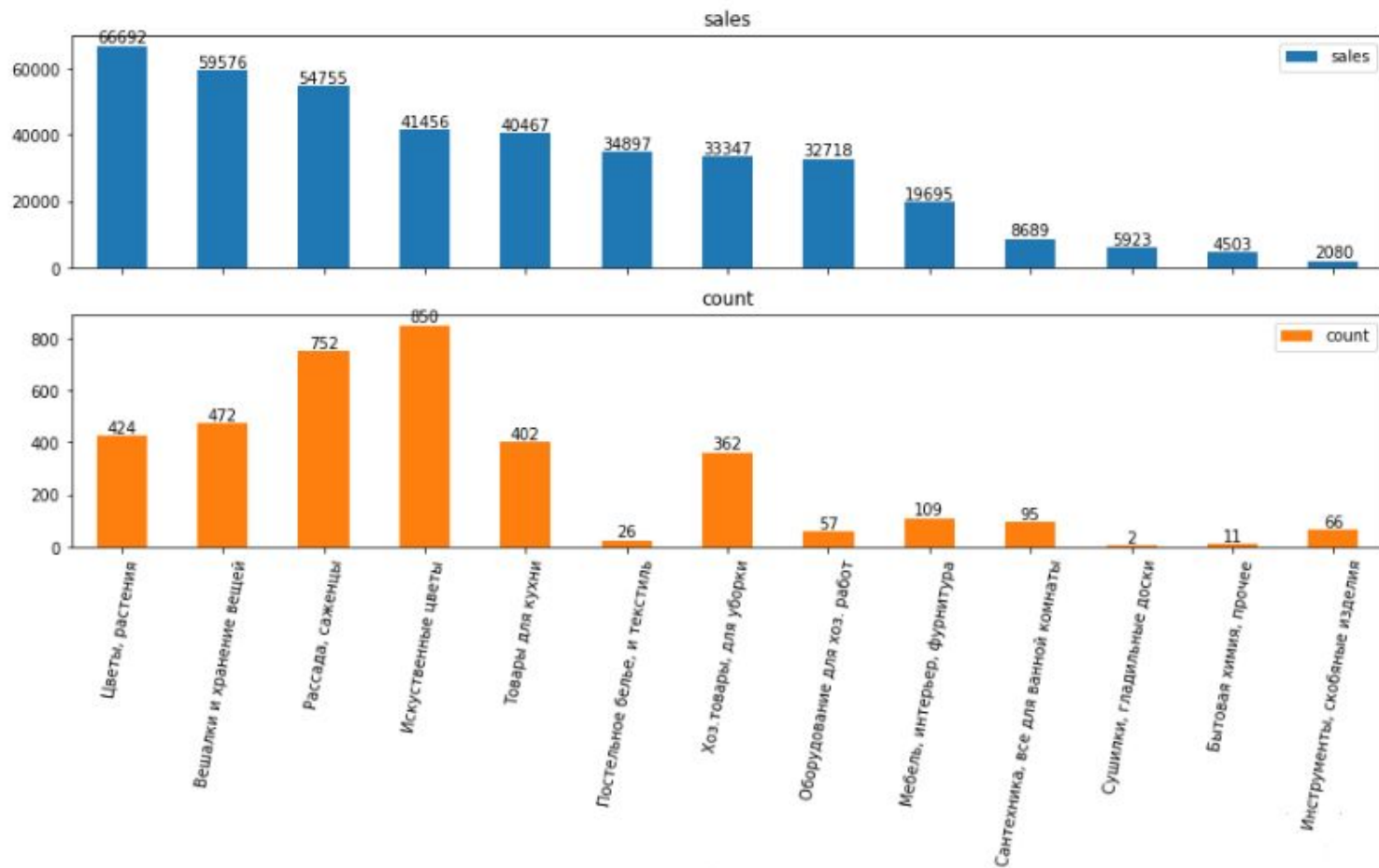
Профиль: Делают 1-2 заказа, но покупают очень дорогие товары. Покупатели дорогих категорий.

Средние показатели продаж по сегментам покупателей

claster	0	1	2	3
order_count	1.00	2.04	1.35	1.06
count_mean	3.11	1.44	1.38	30.50
order_mean	788.24	692.89	4453.57	3239.92
price_mean	460.33	635.36	3694.00	127.50

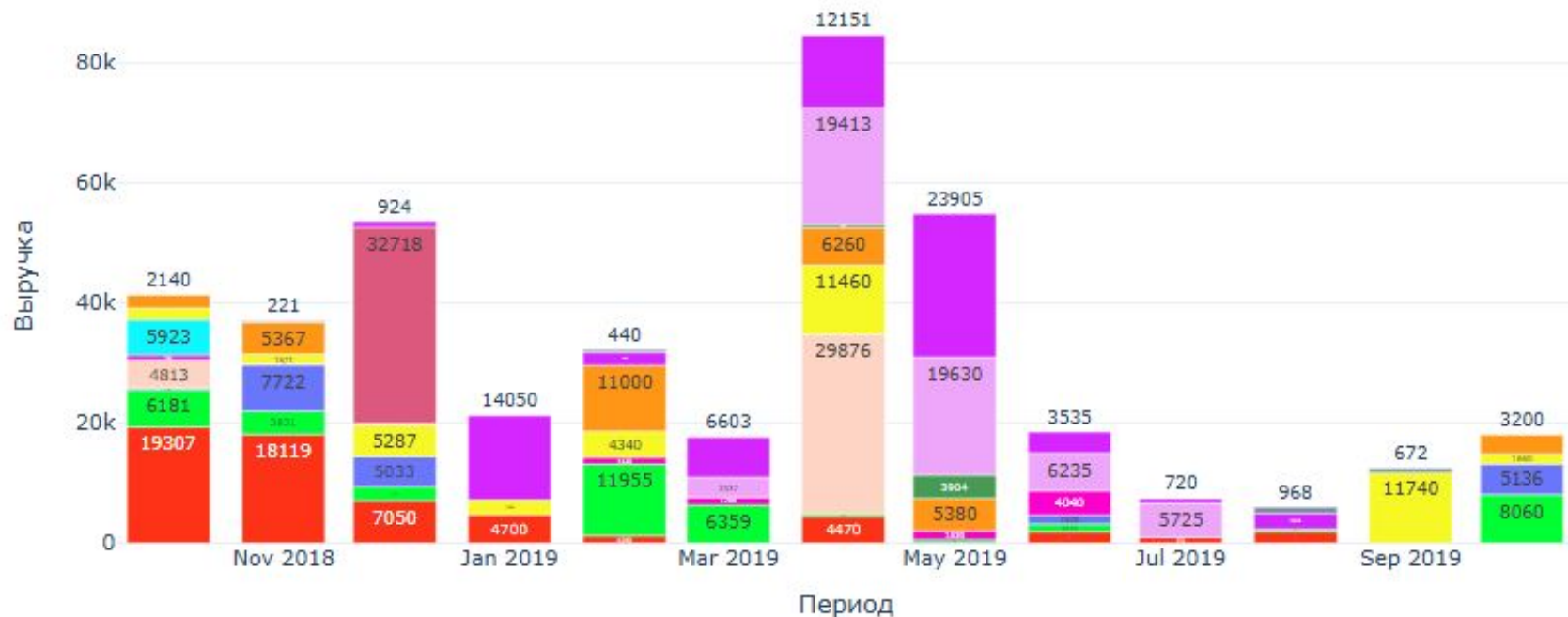
Профиль потребления покупателей . “Оптовые покупатели”.

График по параметрам продаж в разрезе категорий.



Профиль потребления покупателей . “Оптовые покупатели”.

Выручка с категорий по месяцам.



category

- Вешалки и хранение вещей
- Искусственные цветы
- Мебель, интерьер, фурнитура
- Постельное белье, и текстиль
- Сантехника, все для ванной комнаты
- Сушилки, гладильные доски
- Товары для кухни
- Хоз.товары, для уборки
- Бытовая химия, прочее
- Рассада, саженцы
- Оборудование для хоз. работ
- Цветы, растения
- Инструменты, скобяные изделия

Профиль потребления покупателей . “Оптовые покупатели”.

Описание Кластера 3.

1. Средние показатели:

- Самая маленькая группа (4% клиентов), но значимая
- Частота заказов: 1.06 заказа (фактически разовые)
- Состав заказа: 30.5 товара в заказе (аномально много)
- Средний чек: 3240 руб.
- Средняя цена товара: 127 руб. (минимальная)

2. Категории, которые принесли 80% прибыли:

- Цветы, растения 66 692 руб.
- Вешалки и хранение вещей 59 576 руб.
- Рассада, саженцы 54 755 руб.
- Искусственные цветы 41 456 руб.
- Товары для кухни 40 467 руб.
- Постельное белье, и текстиль 34 897 руб.
- Хоз.товары, для уборки 33 347 руб.
- Больше всего было продано искусственных цветов 850 шт., рассада 752 шт., вешалки 472 т. , цветы 424 шт.

3. Сезонность: Явный сезонный всплеск (апрель-май) продаж сезонных товаров цветов и рассады.

Профиль: Покупают очень много дешевых товаров. Возможно, мелкий опт, розничные перепродавцы или закупки организаций.

Средние показатели продаж по сегментам покупателей

cluster	0	1	2	3
order_count	1.00	2.04	1.35	1.06
count_mean	3.11	1.44	1.38	30.50
order_mean	788.24	692.89	4453.57	3239.92
price_mean	460.33	635.36	3694.00	127.50